

Objectiu de la classe: Analitzar i aprofundir en la representació amb lògica proposicional (LP)

Raonament Automàtic

Problema 1: Escriviu en LP (Lògica Proposicional) el següent enunciat en llenguatge natural

"Si la terra s'escalfa aleshores el gel dels pols es fondrà. Si es fonen els pols aleshores pujarà el nivell del mar a la terra. Si puja el nivell del mar de la Terra aleshores els humans desapareixeran. Si els humans desapareixen aleshores la Terra no s'escalfa i torna a estar en equilibri."

Raonament Automàtic

Problema 1

Pas 1. Connectives lògiques a partir de paraules clau

1. **Si** la terra s'escalfa **aleshores** el gel dels pols es fondrà.
2. **Si** es fonen els pols **aleshores** pujarà el nivell del mar a la terra.
3. **Si** puja els nivell del mar de la Terra **aleshores** els humans desapareixen.
4. **Si** els humans desapareixen **aleshores** la Terra **no** s'escalfa **i** torna a estar en equilibri"

Pas 2. Definim les proposicions:

- te: "la Terra s'escalfa"
- gf: "el gel dels pols es fondrà"
- pn: "pujarà el nivell del mar"
- hd: "els humans desapareixen"
- tq: "la Terra torna estar en equilibri"

Pas 3. Ho ajuntem tot:

$$te \rightarrow gf \wedge gf \rightarrow pn \wedge pn \rightarrow hd \wedge hd \rightarrow (\neg te \wedge tq)$$

Pas 4. Ho posem en forma de llista:

$$[te \rightarrow gf, \quad gf \rightarrow pn, \quad pn \rightarrow hd, \quad hd \rightarrow (\neg te \wedge tq)]$$

Problema 2: Fent servir el mètode més simple d'usar les taules de veritat per demostrar deduccions demostreu que la següent deducció és certa

$$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

Mecanisme d'inferència més simple: Usar les Taules de Veritat

Solució: Per demostrar la deducció $F \vdash A$ fent servir les taules de veritat cal seguir 3 passos:

Pas 1. Convertir la deducció en una implicació de la forma $F \rightarrow A$,

Pas 2. Construir la seva taula de veritat de $F \rightarrow A$

Pas 3. Si es demostra que $F \rightarrow A$ sempre és cert (és una tautologia), aleshores la deducció ha estat demostrada.

Repàs de teoria

Exemple: Donat la deducció $[a \wedge b, a \rightarrow c] \vdash c$

A	B	C	$A \wedge B$	$A \rightarrow C$	$(A \wedge B) \wedge (A \rightarrow C)$	$((A \wedge B) \wedge (A \rightarrow C)) \rightarrow C$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	F	V
V	F	F	F	F	F	V
F	V	V	F	V	F	V
F	V	F	F	V	F	V
F	F	V	F	V	F	V
F	F	F	F	V	F	V

Problema 2: Fent servir el mètode més simple d'usar les taules de veritat per demostrar deduccions demostreu que la següent deducció és certa

$$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

Pas 1: Convertir la deducció en una implicació:

$$((p \rightarrow q) \wedge (p \vee m)) \rightarrow q \vee m$$

Pas 2: Construir la seva taula de veritat:

p	q	m	$p \rightarrow q$	$p \vee m$	$((p \rightarrow q) \wedge (p \vee m))$	$q \vee m$	$((p \rightarrow q) \wedge (p \vee m)) \rightarrow q \vee m$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	T	T
T	F	T	F	T	F	T	T
T	F	F	F	T	F	F	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	F	T	T
F	F	T	T	T	T	T	T
F	F	F	T	F	F	F	T

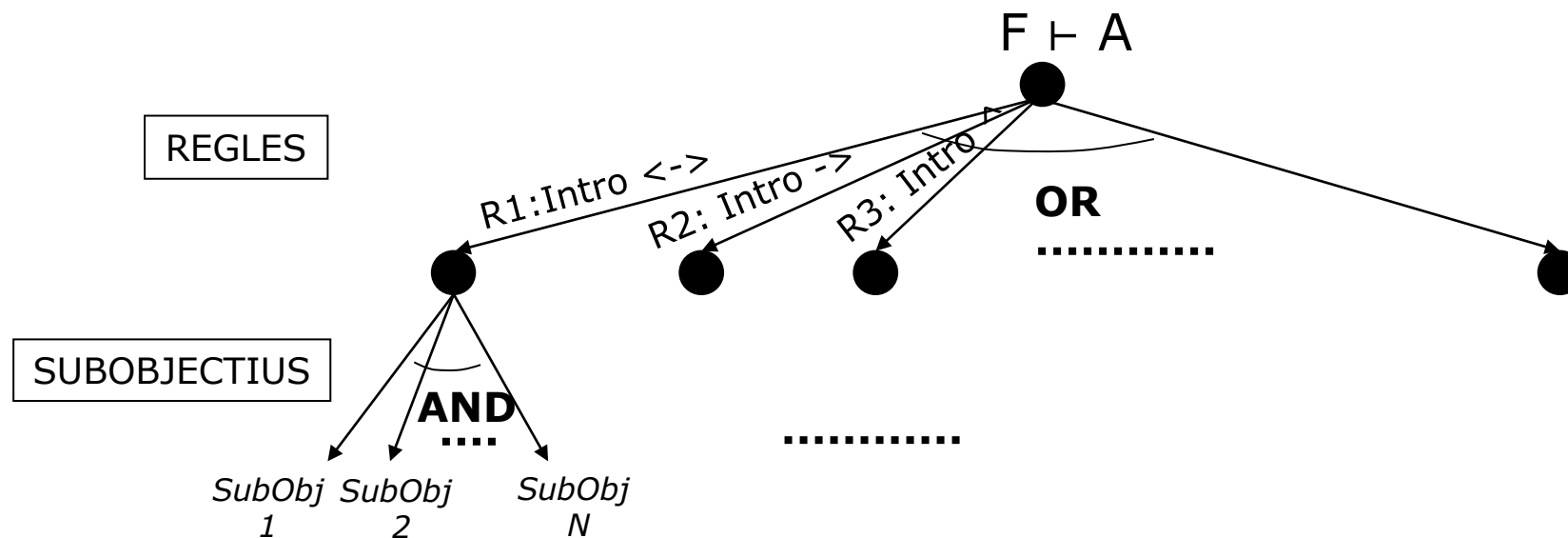
Pas 3:
Comprovem
que la TV és
sempre
certa

Raonament Automàtic

Problema 4: Suposem que volem demostrar la següent deducció amb el mecanisme de la deducció natural

$$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

Recordem: El mecanisme de la deducció natural demostra que una deducció és certa cercant un camí complet en un **arbre (OR-AND)**



Regles d'inferència de la deducció natural (DN)

La següent taula agrupa totes les regles necessàries per demostrar qualsevol enunciat demostrable en LP.

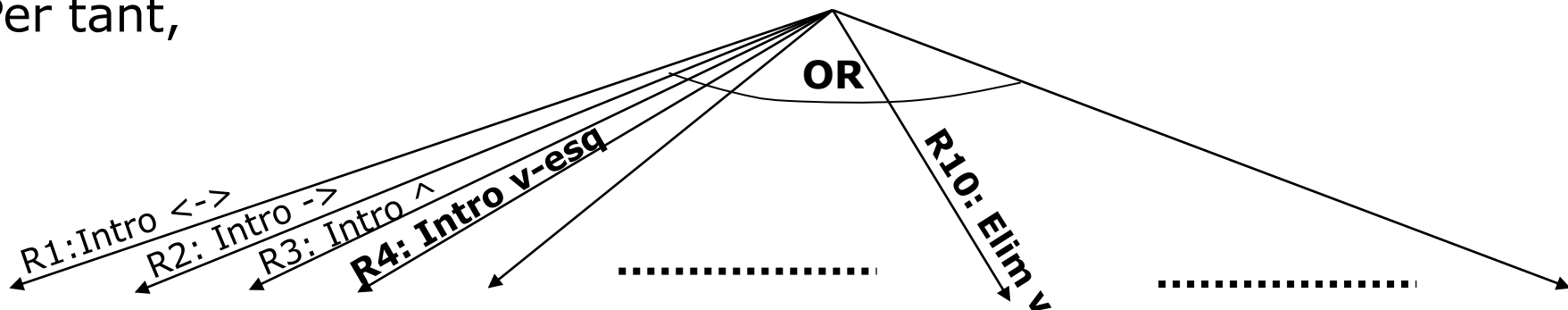
$$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

Regla	Nom	Objectiu	Sub-Objectius	
1	Introducció de $\leftrightarrow$	$F \vdash A \leftrightarrow B$	$F \vdash A \rightarrow B$	$F \vdash A \rightarrow B$
2	Introducció de $\rightarrow$	$F \vdash A \rightarrow B$	$[A F] \vdash B$	
3	Introducció de $\wedge$	$F \vdash A \wedge B$	$F \vdash A$	$F \vdash B$
4	Introducció de $\vee$ (esq.)	$F \vdash A \vee B$	$F \vdash A$	
5	Introducció de $\vee$ (dre.)	$F \vdash A \vee B$	$F \vdash B$	
6	Introducció de $\neg$	$F \vdash \neg A$	$[A F] \vdash fals$	
7	Eliminació de $\leftrightarrow$	$F \vdash C$	$A \leftrightarrow B \in F$	$[A \rightarrow B, B \rightarrow A F] \vdash C$
8	Eliminació de $\rightarrow$	$F \vdash C$	$A \rightarrow B \in F$	$F \vdash A$ $[B F] \vdash C$
9	Eliminació de $\wedge$	$F \vdash C$	$A \wedge B \in F$	$[A, B F] \vdash C$
10	Eliminació de $\vee$	$F \vdash C$	$A \vee B \in F$	$[A F] \vdash C$ $[B F] \vdash C$
11	Eliminació de $\neg$	$F \vdash C$	$\neg A \in F$	$F \vdash A$
12	Contradicció	$F \vdash C$	$F \vdash fals$	
13	Negació Doble	$F \vdash A$	$F \vdash \neg(\neg A)$	
14	Immediata	$F \vdash A$	$A \in F$	

Problema 4: Suposem que volem demostrar la següent deducció amb el mecanisme de la deducció natural

$$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

Per tant,



(a) Apliqueu les **regles R4 i R5** i descriu els Subobjectius que generen en el següent nivell AND i indiqueu quina regla aplicaríeu a cada un d'ells, o bé si algun d'aquests subobjectius no és demostrable.

(b) Apliqueu la **regla R10** i descriu els 3 Subobjectius que genera en el següent nivell AND i indiqueu quina regla aplicaríeu a cada un d'ells, o bé si algun d'aquests subobjectius no és demostrable.

Raonament Automàtic

Problema 4: Suposem que volem demostrar la següent deducció amb el mecanisme de la deducció natural

(a) Apliqueu les **regles R4** i descriuiu els Subobjectius que generen en el següent nivell AND i indiqueu quina regla aplicaríeu a cada un d'ells, o bé si algun d'aquests subobjectius no és demostrable.

$$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

Regla	Nom	Objectiu	Sub-Objectius
4	Introducció de $\vee$ (esq.)	$F \vdash A \vee B$	$F \vdash A$

$$F = [p \rightarrow q, p \vee m]$$

$$A = q$$

$$B = m$$

$$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q$$

Continuar desenvolupant (R8)

8	Eliminació de $\rightarrow$	$F \vdash C$	$s1: A \rightarrow B \in F$	$s2: F \vdash A$	$s3: [B F] \vdash C$
---	-----------------------------	--------------	-----------------------------	------------------	----------------------

$$F = [p \rightarrow q, p \vee m]$$

$$C = q$$

$$s1: A = p; B = q \quad \checkmark$$

$$p \rightarrow q \in [p \rightarrow q, p \vee m]$$

$$s2: [p \rightarrow q, p \vee m] \vdash p$$

Continuar desenvolupant (R10)

$$s3: [q, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \quad \checkmark$$

Raonament Automàtic

Problema 4: Suposem que volem demostrar la següent deducció amb el mecanisme de la deducció natural

(a) Apliqueu les **regles R4** i descriuiu els Subobjectius que generen en el següent nivell AND i indiqueu quina regla aplicaríeu a cada un d'ells, o bé si algun d'aquests subobjectius no és demostrable.

$$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

$$s2: [p \rightarrow q, p \vee m] \vdash p$$

Continuar desenvolupant (R10)

10	Eliminació de v	$F \vdash C$	$s1: A \vee B \in F$	$s2: [A F] \vdash C$	$s3: [B F] \vdash C$
----	-----------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------

$$\begin{array}{lll} F = [p \rightarrow q, p \vee m] & s1: A = p; B = m \quad \checkmark & s2: [p, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash p \quad \checkmark \\ C = p & p \vee m \in [p \rightarrow q, p \vee m] & s3: [m, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash p \end{array}$$

Podriem continuar aplicant R8 i R10 però entrariem en camins infinits.

Raonament Automàtic

Problema 4: Suposem que volem demostrar la següent deducció amb el mecanisme de la deducció natural

(a) Apliqueu les **regles R5** i descriuiu els Subobjectius que generen en el següent nivell AND i indiqueu quina regla aplicaríeu a cada un d'ells, o bé si algun d'aquests subobjectius no és demostrable.

$$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

Regla	Nom	Objectiu	Sub-Objectius
5	Introducció de $\vee$ (dre.)	$F \vdash A \vee B$	$F \vdash B$

$$F = [p \rightarrow q, p \vee m]$$

$$A = q$$

$$B = m$$

$$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash m$$

Continuar desenvolupant (R10)

10	Eliminació de $\vee$	$F \vdash C$	$s1: A \vee B \in F$	$s2: [A F] \vdash C$	$s3: [B F] \vdash C$
----	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------

$$F = [p \rightarrow q, p \vee m]$$

$$C = m$$

$$s1: A = p; B = m \quad \checkmark$$

$$p \vee m \in [p \rightarrow q, p \vee m]$$

$$s2: [p, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash m$$

Continuar desenvolupant (R8)

$$s3: [m, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash m \quad \checkmark$$

Raonament Automàtic

Problema 4: Suposem que volem demostrar la següent deducció amb el mecanisme de la deducció natural

(a) Apliqueu les **regles R5** i descriuiu els Subobjectius que generen en el següent nivell AND i indiqueu quina regla aplicaríeu a cada un d'ells, o bé si algun d'aquests subobjectius no és demostrable.

$$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

$$s2: [p, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash m$$

Continuar desenvolupant (R8)

8	Eliminació de $\rightarrow$	$F \vdash C$	$s1: A \rightarrow B \in F$	$s2: F \vdash A$	$s3: [B F] \vdash C$
---	-----------------------------	--------------	-----------------------------	------------------	----------------------

$$\begin{array}{llll} F = [p, p \rightarrow q, p \vee m] & s1: A = p; B = q & \checkmark & s2: [p, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash p \checkmark \\ C = m & p \rightarrow q \in [p, p \rightarrow q, p \vee m] & & s3: [q, p, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash m \end{array}$$

Podriem continuar aplicant R10 i R8 però entrariem en camins infinits.

Problema 3: (a)

RESUM

Si apliquem la R4:

$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$

R4: Intro v-esq

$F \vdash A \vee B$

$F \equiv [p \rightarrow q, p \vee m]$

$A \equiv q$

$B \equiv m$

$F \vdash A$

$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q$

Sub-objectiu

No demostrable!!!!

Si apliquem la R5:

$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$

R5: Intro v-dre

$F \vdash A \vee B$

$F \equiv [p \rightarrow q, p \vee m]$

$A \equiv q$

$B \equiv m$

$F \vdash B$

$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash m$

Sub-objectiu

No demostrable!!!!

Nota: Podem aplicar les regles R8 o R10, però com acabem de veure, entrem en camins infinits perquè no són demostrables ...

Raonament Automàtic

Problema 4: Suposem que volem demostrar la següent deducció amb el mecanisme de la deducció natural

(b) Apliqueu la **regla R10** i descriuiu els 3 Subobjectius que genera en el següent nivell AND i indiqueu quina regla aplicaríeu a cada un d'ells, o bé si algun d'aquests subobjectius no és demostrable.

$$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

Regla	Nom	Objectiu	Sub-Objectius		
10	Eliminació de $\vee$	$F \vdash C$	$s1: A \vee B \in F$	$s2: [A F] \vdash C$	$s3: [B F] \vdash C$

$$F = [p \rightarrow q, p \vee m] \quad s1: A = p; B = m \quad \checkmark \quad s2: [p, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

$$C = q \vee m \quad p \vee m \in [p \rightarrow q, p \vee m] \quad \text{Continuar desenvolupant (R4)}$$

$$s3: [m, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

Continuar desenvolupant (R5) $\checkmark$

5	Introducció de $\vee$ (dre.)	$F \vdash A \vee B$	$F \vdash B$
---	------------------------------	---------------------	--------------

$$F = [m, p \rightarrow q, p \vee m]$$

$$A = q$$

$$B = m$$

$$s1: [m, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash m \quad \checkmark$$

Raonament Automàtic

Problema 4: Suposem que volem demostrar la següent deducció amb el mecanisme de la deducció natural

(b) Apliqueu la **regla R10** i descriuiu els 3 Subobjectius que genera en el següent nivell AND i indiqueu quina regla aplicaríeu a cada un d'ells, o bé si algun d'aquests subobjectius no és demostrable.

$$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

Regla	Nom	Objectiu	Sub-Objectius		
10	Eliminació de $\vee$	$F \vdash C$	$s1: A \vee B \in F$	$s2: [A F] \vdash C$	$s3: [B F] \vdash C$

$$F = [p \rightarrow q, p \vee m] \quad s1: A = p; B = m \quad \checkmark \quad s2: [p, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

$$C = q \vee m \quad p \vee m \in [p \rightarrow q, p \vee m] \quad \text{Continuar desenvolupant (R4)}$$

$$s3: [m, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m \quad \checkmark$$

4	Introducció de $\vee$ (esq.)	$F \vdash A \vee B$	$F \vdash A$
---	------------------------------	---------------------	--------------

$$F = [p, p \rightarrow q, p \vee m]$$

$$A = q$$

$$B = m$$

$$[p, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q$$

Continuar desenvolupant (R8)

Raonament Automàtic

Problema 4: Suposem que volem demostrar la següent deducció amb el mecanisme de la deducció natural

(b) Apliqueu la **regla R10** i describiu els 3 Subobjectius que genera en el següent nivell AND i indiqueu quina regla aplicaríeu a cada un d'ells, o bé si algun d'aquests subobjectius no és demostrable.

$$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$$

Regla	Nom	Objectiu	Sub-Objectius
4	Introducció de $\vee$ (esq.)	$F \vdash A \vee B$	$F \vdash A$

$$F = [p, p \rightarrow q, p \vee m]$$

$$A = q$$

$$B = m$$

$$[p, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q$$

Continuar desenvolupant (R8)

8	Eliminació de $\rightarrow$	$F \vdash C$	$s1: A \rightarrow B \in F$	$s2: F \vdash A$	$s3: [B F] \vdash C$
---	-----------------------------	--------------	-----------------------------	------------------	----------------------

$$F = [p, p \rightarrow q, p \vee m]$$

$$C = q$$

$$s1: A = p; B = q \quad \checkmark$$

$$p \rightarrow q \in [p, p \rightarrow q, p \vee m]$$

$$s2: [p, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash p \quad \checkmark$$

$$s3: [q, p, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \quad \checkmark$$

Problema 3: (b)

RESUM

Si apliquem la R10:

$[p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$

R10: Eliminació $\vee$

$F \vdash C$

$F \equiv [p \rightarrow q, p \vee m]$

$C \equiv q \vee m$

$A \vee B \in F$

$F \equiv [p \rightarrow q, p \vee m]$

$A \equiv p$

$B \equiv m$

Sub-objectiu
ja demostrat!!!!

$[A|F] \vdash C$

$[p, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$

Aplicaria la regla:

R4:intro-v-esq

i després:

R8: elim-imp

$[B|F] \vdash C$

$[m, p \rightarrow q, p \vee m] \vdash q \vee m$

Aplicaria la regla:

R5:intro-v-dre

Problema 4: Quina mida, pel que fa a files i columnes, tindria la taula de veritat si apliquéssim el mètode de les taules de veritat al problema 1 (Si la terra s'escalfa...)?

$$(te \rightarrow gf) \wedge (gf \rightarrow pn) \wedge (pn \rightarrow hd) \wedge ((hd \rightarrow (\neg te \wedge tq)) \vdash tq$$

$$((te \rightarrow gf) \wedge (gf \rightarrow pn) \wedge (pn \rightarrow hd) \wedge ((hd \rightarrow (\neg te \wedge tq))) \rightarrow tq$$

1. te ,
2. gf ,
3. pn ,
4. hd ,
5. tq ,
6. $te \rightarrow gf$,
7. $gf \rightarrow pn$,
8. $pn \rightarrow hd$,
9. $\neg te$,
10. $\neg te \wedge tq$,
11. $hd \rightarrow (\neg te \wedge tq)$,
12. $(te \rightarrow gf) \wedge (gf \rightarrow pn)$,
13. $(te \rightarrow gf) \wedge (gf \rightarrow pn) \wedge (pn \rightarrow hd)$,
14. $(te \rightarrow gf) \wedge (gf \rightarrow pn) \wedge (pn \rightarrow hd) \wedge (hd \rightarrow (\neg te \wedge tq))$,
15. $((te \rightarrow gf) \wedge (gf \rightarrow pn) \wedge (pn \rightarrow hd) \wedge (hd \rightarrow (\neg te \wedge tq))) \rightarrow tq$

te	gf	pn	hd	tq	$te \rightarrow gf$	$gf \rightarrow pn$	$pn \rightarrow hd$		...

$2^5 =$ files i 15 columnes